بصمات البيانات: دوال التجزئة

المدة
١٧ دقيقة

المواد
هاتف أو حاسوب للمختبر (يكفي جهاز لكل اثنين)، ورق وأقلام ملوّنة

أهداف التعلّم

- تصف القواعد الثلاث لدالة التجزئة الجيدة.
- تشرح كيف تحفظ المواقع كلمات المرور في صورة بصمات.
- تستخدم البصمات لتتحقق من أن ملفًا لم يتغيّر.

النشاط: نشاط: محقّق البصمات

١. التمهيد (٣ دقائق): أجب عن اللغز بكلماتك: كيف يتحقق موقع من كلمة مرورك دون أن يحتفظ بها؟

٢. المختبر (٦ دقائق): في مختبر «بصمات البيانات»، اصنع بصمة جملة. غيّر حرفًا واحدًا، ثم سجّل كم بتًا من البتات الـ٢٥٦ تغيّر، وكم رمزًا يبدو مختلفًا.

٣. التحقيق (٥ دقائق): يحسب زميلك بصمتي جملتين قصيرتين ويكتب أول ثمانية رموز من كل بصمة، ثم يغيّر سرًّا حرفًا واحدًا في إحدى الجملتين. احسب بصمتيهما من جديد واكتشف أيّ الجملتين تغيّرت.

٤. الشرح (٣ دقائق): اشرح لزميلك لماذا يُعدّ الموقع الذي يرسل إليك كلمة مرورك بالبريد علامة تحذير.

اعملا في أزواج بهاتف أو حاسوب واحد. وقبل أن تبدآ، يكتب كل منكما جملتين قصيرتين على الورق.

للنقاش

- لماذا لا يحتاج الموقع الجيد إلى معرفة كلمة مرورك أبدًا؟
- ماذا سيحدث لو أمكن عكس دالة التجزئة؟
- لماذا تظل عبارة المرور الطويلة مهمة حتى لو استخدم الموقع البصمات؟

تحقّق من نفسك

- استخدام واحد لدالة التجزئة، ولماذا ينجح.

جرّبها هذا الأسبوع

اصنع في المختبر بصمة لاسمك، ثم غيّر حرفًا واحدًا وقارن البصمتين. ثم ابحث عن البصمة (وكثيرًا ما يُكتب بجانبها SHA-256) قرب ملف للتنزيل في موقع رسمي، واشرح فائدتها لصديق أو لأحد أفراد أسرتك.

ورقة عمل

بصمات البيانات: دوال التجزئة

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ يرسل إليك موقع كلمة مرورك القديمة بالبريد الإلكتروني «في حال نسيتها». علامَ يدلّ ذلك؟

○ أنه يحفظ كلمة المرور نفسها، لا بصمتها ○ أنه يعتني بكلمة مرورك جيدًا ○ أنه يستخدم دالة تجزئة قوية جدًا

٢ إذا عرفت بصمة SHA-256، تستطيع أن تعكس الدالة لتعرف كلمة المرور التي جاءت منها.

○ صح ○ خطأ

٣ أيّ مما يلي مهام تناسب دالة التجزئة؟

☐ التحقق من أن ملفًا منزّلًا لم يتغيّر ☐ حفظ كلمات المرور دون أن يحتفظ بها الموقع

☐ تصغير صورة لتوفير مساحة في هاتفك ☐ التحقق من أن النسخة الاحتياطية مطابقة تمامًا

☐ إخفاء رسالة ليقرأها صديق لاحقًا

٤ أكمل القواعد الثلاث لدالة التجزئة الجيدة.

المدخل نفسه يعطي دائمًا _____ ، وإذا غيّرت حرفًا واحدًا انقلب _____ بتات البصمة تقريبًا، وهي تعمل في _____ .

بنك الكلمات: نصف، الاتجاهين، ربع، البصمة نفسها، اتجاه واحد، بصمة جديدة

أيّ حساباتك ستكون خسارته أشدّ لو تسرّبت بصمات كلمات المرور من موقعه؟ وما الذي يجعل كلمة مرورك فيه صعبة التخمين، حتى على من يملك بصمتها؟

تحقّق من إجاباتك

بصمات البيانات: دوال التجزئة

١ **أنه يحفظ كلمة المرور نفسها، لا بصمتها**

لا يمكن عكس دالة التجزئة، فالموقع الذي يحفظ البصمة فقط لا يستطيع أبدًا أن يعيد إليك كلمة مرورك.

٢ **خطأ**

دالة التجزئة تعمل في اتجاه واحد، فلا طريق للرجوع من البصمة.

٣ **التحقق من أن ملفًا منزّلًا لم يتغيّر، حفظ كلمات المرور دون أن يحتفظ بها الموقع، التحقق من أن النسخة الاحتياطية مطابقة تمامًا**

دوال التجزئة للتحقق: تطابق البصمات يثبت أن الملف المنزّل أو كلمة المرور أو النسخة الاحتياطية صحيحة تمامًا.

٤ **المدخل نفسه يعطي دائمًا البصمة نفسها، وإذا غيّرت حرفًا واحدًا انقلب نصف بتات البصمة تقريبًا، وهي تعمل في اتجاه واحد.**

المدخل نفسه يعطي البصمة نفسها، فتستطيع المواقع المقارنة.